



ANALISTA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- ▶ Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão destinado às respostas das questões objetivas e o caderno de resposta para a prova de redação. Caso não tenha recebido o cartão ou o caderno de resposta, peça-o ao fiscal. Em seguida, verifique se este caderno contém cinquenta questões.
 - ▶ Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA e no CADERNO DE REDAÇÃO. Em caso afirmativo, assine o cartão-resposta e leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos.
 - ▶ No cartão-resposta, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada.
 - ▶ Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo, portar material de consulta, nem copiar as alternativas assinaladas no cartão-resposta.
 - ▶ O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão-resposta, é de quatro horas e meia (13h às 17h30min).
 - ▶ Para preencher o cartão-resposta, utilize caneta azul ou preta.
 - ▶ Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE REDAÇÃO.
 - ▶ O candidato que se retirar do local de realização desta prova, após três horas e meia do seu início, poderá levar o caderno de questões.
-

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR, NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS.

REDAÇÃO

FELICIDADE

Tanto o texto de Carlos Drummond de Andrade quanto o texto de Rubem Alves trazem à tona o tema da felicidade. Felicidade que se pode encontrar em coisas pequenas: uma velha cadeira de balanço ou um morango à beira do abismo. O medo, muitas vezes, impede a realização de um sonho, mas ele pode ser superado. A felicidade, em todo caso, está sempre por perto e no presente. Dizem que a vida é simples, nós a complicamos. Assim é a felicidade, que, para muitos, parece estar distante, ou, até mesmo, impossível de conquistar.

Escreva um texto dissertativo, com aproximadamente 30 linhas, sobre FELICIDADE. Se você usar exemplo ou contar um fato, para argumentar ou para expor o assunto, que sejam breves, para não desvirtuar a característica da dissertação.

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto I refere-se às questões 1, 2, 3, 4 e 5.

TEXTO I**COMPRA UMA CADEIRA**

Feliz é o meu amigo: comprou uma cadeira de balanço e está na fase de namoro com ela.

Comprou de segunda mão, por via de anúncio de jornal – “em perfeito estado”. Até esbarrar com o anúncio
5 (por acaso), nunca pensara em possuir cadeira de balanço. A idéia brotou da leitura, e voltou a ela, em círculo.

- Deve ser cômodo ler jornal em cadeira de balanço. E além do mais, já estou na idade de descansar.

A mulher objetou-lhe que não havia lugar em casa
10 para mais uma cadeira, quanto mais de balanço, que, ao oscilar, ocupa espaço de duas comuns.

- E além do mais, você chegou à idade de descansar coisa nenhuma, seu engraçadinho.

Mas a visão da cadeira chamava-o, e ele foi a
15 Botafogo comprá-la. Só não sorriu ao contemplar o móvel, com medo de que a proprietária carregasse no preço. Bonita coisa, cadeira de balanço. Como é que nunca havia reparado nisso? Lembrou-se de que alguém lhe dissera: Lúcio Costa acha o guarda-chuva uma bonita forma inventada pelo
20 homem. Pois a cadeira de balanço também não é? Suas curvas se lançam com decisão, mas são tão doces, domésticas, convidam o camarada a sentar, a balançar sobre o mundo...

- É austríaca, do Rio Grande do Sul?

- Não senhor, austríaca da Áustria, repare o acabamento.

25 - Então com licença minha senhora, vou experimentar sua cadeira.

- Pois não, mas acho bom o senhor tomar cuidado, porque ela está quase sem assento.

- Ô diabo, é mesmo!

30 Cadeira de balanço ou qualquer outra sem assento não é cadeira; começo de cadeira. Então, perfeito estado? Bem, perfeito estado era da cadeira, não da palhinha. Sentou-se com cautela no vazio, as mãos segurando fortemente os braços da cadeira, e balançou. Era bom: nem a estagnação das poltronas
35 nem o exagero dos brinquedos de parque de diversões.

Mostrou tanto prazer nisso que a senhora começou a não querer mais vender. Mandaria empalhá-la, continuaria mesmo prestando serviço em casa, a gente acaba criando afeição aos móveis, o senhor não sabia?

40 - A senhora não vai fazer uma coisa dessas. O anúncio é para valer ou não é? Vim aqui fazer negócio.

Acabou comprando por dez mil cruzeiros. Mas como iria levar aquilo para casa?

- Problema seu.

45 A Kombi vazia que passava não se interessou pelo carro. Burro-sem-rabo não aparecia. Telefonou para vários endereços, sem resultado. Botar na cabeça, sair pela rua, atravessar túneis, entrar com aquilo no elevador, em casa,

era demais. Acordou o bêbado que dormia na calçada; foi difícil explicar-lhe a natureza da missão e o endereço, mas 50 por dois mil cruzeiros o homem se declarou disposto a qualquer serviço.

A cadeira chegou quatro horas depois, já noite fechada, não na cabeça, mas vestindo o bêbado como sobrecasaca. Faltavam dois arcos laterais e o alto do espaldar 55 fora amassado por um loteação. Mas chegou.

A mulher de meu amigo acolheu-a com um sorriso de desprezo. Aquele lixo era uma cadeira de balanço?

Ele guardou-a no escritório que ficou atravancado, e olha para ela com o carinho que merece uma menininha 60 doente. Não vê o resto da cadeira, que sobrou, vê a cadeira ideal, que sonhara. E anda à procura de marceneiro e de empalhador, que aliás não existem em parte alguma.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. *Cadeira de Balanço*. In: Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 1091).

1 - A crônica acima é uma narração porque

- (A) a ação se passa integralmente em um único dia.
- (B) o autor e o personagem principal se equivalem em importância.
- (C) o tempo não tem nenhuma importância no desenvolvimento do tema.
- (D) há presença de personagens que atuam numa sequência temporal.
- (E) a cadeira é personificada, transformando-se em um personagem.

2 - Ao responder para o comprador “-Problema seu.” (Linha 44), a mulher vendedora

- (A) deixa claro que se livrou de um problema ao livrar-se da cadeira.
- (B) demonstra falta de tino comercial por não ter antecipado esse problema.
- (C) dá o negócio com o homem como definitivamente encerrado.
- (D) demonstra impaciência com a relutância do homem em deixar sua casa.
- (E) evidencia não ter como resolver o problema para o homem.

3 - Em “Mostrou tanto prazer nisso que a senhora começou a não querer mais vender.” (Linha 36) A relação de ideias estabelecida por tanto ... que é de

- (A) causa e finalidade.
- (B) causa e consequência.
- (C) causa e concessão.
- (D) comparação de igualdade.
- (E) comparação com superioridade no primeiro membro.

4 - Em

“nunca pensara em possuir cadeira de balanço.” (Linha 5)
“o alto do espaldar fora amassado por um lotação.” (Linha 55)
“que sonhara.” (Linha 62)

As formas verbais sublinhadas

- (A) admitem substituição por um tempo composto.
- (B) indicam uma hipótese ou possibilidade.
- (C) são de pretérito perfeito do indicativo.
- (D) são de pretérito imperfeito do indicativo.
- (E) são de pretérito imperfeito do subjuntivo.

5 - Na frase: “Só não sorriu ao contemplar o móvel, com medo de que a proprietária carregasse no preço.”

O sentido da palavra só, em destaque na frase acima, é encontrado na palavra sublinhada em

- (A) Até esbarrar com o anúncio (por acaso), nunca pensara em possuir cadeira de balanço.
- (B) E além do mais, já estou na idade de descansar.
- (C) - Pois não, mas acho bom o senhor tomar cuidado, porque ela está quase sem assento.
- (D) Bem, perfeito estado era da cadeira, não da palhinha.
- (E) E anda à procura de marceneiro e de empalhador, que aliás não existem em parte alguma.

O texto II refere-se às questões 6, 7, 8, 9 e 10.**Texto II****A difícil arte de ser feliz**

Não deixe que o medo do futuro interfira em sua felicidade e desfrute os momentos presentes com novos olhos

Você me pede que eu fale sobre a difícil arte de ser feliz. Digo primeiro que não é possível ser feliz. Felicidade é coisa muito grande. O máximo que os deuses nos concedem são momentos de alegria que, segundo Guimarães Rosa, acontecem em “raros momentos de distração”.

Às vezes a gente fica infeliz por causa de coisas tristes: perde-se o emprego, uma pessoa querida morre... Quando coisas assim acontecem, o certo é ficar triste. Quem continuar alegre em meio a situações de dor é doente. Alegria nem sempre é marca de saúde mental. Há uma alegria que é marca de loucura.

Mas às vezes a nossa infelicidade se deve à nossa estupidez e cegueira. Cegueira: isso mesmo. Olho bom que não vê. Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Quando a lâmpada espalha luz, o mundo fica colorido. Quando a lâmpada espalha escuridão, o mundo fica tenebroso.

Você diz que é infeliz porque tem medo do futuro. Eu também tenho. A Adélia Prado tem um verso em que diz que o Paraíso vai ser igualzinho a esta vida, tudo do mesmo jeito, com uma única diferença: a gente não vai mais ter medo. Imagine que o presente é uma maçã madura, vermelha, perfumada, deliciosa. Você se prepara para comê-la, mas, de repente, percebe que dentro dela há um verme. O nome dele

é medo. De onde ele vem? Do futuro. Estranho isso: o futuro ainda não aconteceu. Ele não existe. Como é que um verme pode nascer do que não existe? Não existe do lado de fora. Existe do lado de dentro. Dentro da imaginação o futuro existe. O verme nasce da alma. Para a alma, aquilo que é imaginado existe. Como diz Guimarães Rosa: “Tudo é real porque tudo é inventado”. A alma é o lugar onde o que não existe, existe. Nossa imaginação perturbada enche o futuro de coisas terríveis que assombram o presente. Pode ser até que essas coisas terríveis venham a acontecer. Por isso eu também tenho medo. Mas o certo é viver a sua dor no momento em que ela vier, e não agora, quando ela não existe.

Jesus diz que sabedoria é viver apenas o dia presente. “Por que andais ansiosos pelo dia do amanhã? Olhai os lírios dos campos... Olhai as aves dos céus... Qual de vós, com sua ansiedade, será capaz de alterar o curso da vida?” Os lírios do campo serão cortados e morrerão. Também as aves do céu: o momento da sua morte vai chegar. Mas os lírios e as aves não vivem no futuro; vivem no presente. O fato é que aves e lírios vão morrer, mas não sabem que vão morrer. Nós vamos morrer e sabemos que vamos morrer. Em nosso futuro mora um grande medo. É desse grande medo que vem o verme...

História Zen que já contei: Um homem caminhava por uma floresta. Anoitecia. Escuro. De repente, o rugido de um leão. O homem teve muito medo. Correu. No escuro não viu por onde ia. Caiu num precipício. No terror da queda agarrou-se a um galho que se projetava sobre o abismo. E assim ficou pendurado entre o leão e o vazio. De repente, olhando para a parede do precipício, viu uma plantinha e, nela, uma fruta vermelha. Era um morango. Ele estendeu o seu braço, colheu o morango e o comeu. Estava delicioso... Aqui termina a história. É preciso ter olhos novos. Olhos que vejam os morangos à beira do abismo... *Carpe diem!*

Rubem Alves (escritor, educador e psicanalista)

Revista **Psique. Ciência & vida**. São Paulo: Editora Escala, n. 28, 2009, p.82.

6 - Quando o autor diz “A alma é o lugar onde o que não existe, existe.”, dá a entender que

- (A) a alma é um lugar no futuro.
- (B) a alma corresponde ao que está no presente.
- (C) coisas terríveis assombram o presente.
- (D) para a alma, aquilo que é imaginado existe.
- (E) após a morte, cessa o medo.

7 - O autor conclui sua pequena história da seguinte maneira:

“É preciso ter olhos novos. Olhos que vejam os morangos à beira do abismo...”

Os morangos à beira do abismo significam:

- (A) o consolo diante do impossível.
- (B) o verme que representa o medo do inatingível.
- (C) o medo do presente diante do real inventado.
- (D) a retomada da realidade diante da ameaça do futuro.
- (E) a alma que se perde com a chegada da morte.

8 - No período abaixo, temos duas orações, e cada oração tem o seu sujeito.

“Nossa imaginação perturbada enche o futuro de coisas terríveis que assombram o presente.”

Os núcleos dos sujeitos das orações transcritas são:

- (A) nossa imaginação perturbada e coisas terríveis.
- (B) nossa imaginação e coisas que.
- (C) imaginação e coisas.
- (D) imaginação e que.
- (E) perturbada e terríveis.

9 - Nas orações seguintes, o verbo aparece no imperativo

“Olhai os lírios dos campos... Olhai as aves dos céus...”

Mantendo-se o imperativo, porém alterando o número, a forma correta seria

- (A) olhei.
- (B) olha.
- (C) olhe.
- (D) olhas.
- (E) olhes.

10 - Observe a forma verbal sublinhada abaixo.

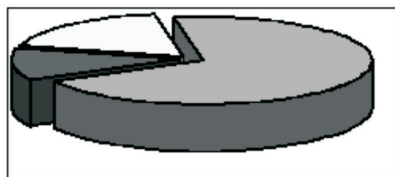
“Mas o certo é viver a sua dor no momento em que ela vier...”

Das formas verbais a seguir, a que se encontra no mesmo tempo e modo que vier é

- (A) vir.
- (B) ser.
- (C) ver.
- (D) ir.
- (E) pôr.

MATEMÁTICA

11- O gráfico a seguir mostra a preferência de internautas por três “sites” de relacionamentos. Os três setores representam os percentuais de internautas que preferem os “sites” A, B e C. O “site” A é o preferido, o percentual de preferência do site B é maior que do “site” C. A opção que melhor expressa os percentuais de internautas que preferem os “sites” A, B e C, respectivamente, é



- (A) 70%, 18% e 12%.
- (B) 50%, 30% e 20%.
- (C) 45%, 35% e 20%.

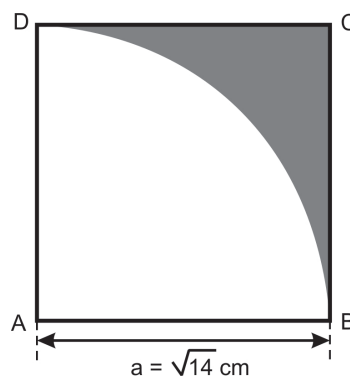
(D) 90%, 8% e 2%.

(E) 60%, 32% e 8%.

12 - Foi dividida entre Pedro e Laura a quantia de R\$ 11.000,00, na razão direta de suas idades. Se Pedro tem 29 anos e Laura 26 anos, a parte que coube a Laura é

- (A) R\$ 2.600,00
- (B) R\$ 2.900,00
- (C) R\$ 4.600,00
- (D) R\$ 5.200,00
- (E) R\$ 5.800,00

13 - Na figura, ABCD é um quadrado e $\widehat{BD}$ um arco de circunferência de centro A. Considerando-se $\pi \frac{22}{7}$, a área da parte colorida de amarelo mede



- (A) 30 cm²
- (B) 14 cm²
- (C) 8 cm²
- (D) 5 cm²
- (E) 3 cm²

14 - Em um restaurante é possível escolher 8 entre 15 ingredientes para fazer um prato. A quantidade de pratos diferentes contendo exatamente 8 ingredientes, não repetidos, é

- (A) 5040.
- (B) 120.
- (C) 11475.
- (D) 6435.
- (E) 40320.

15 - A quantidade de números pares, naturais e com três dígitos distintos existentes entre 99 e 999 é

- (A) 320.
- (B) 328.
- (C) 392.
- (D) 579.
- (E) 648.

DIREITOS E DEVERES

16 - Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à investidura de cargo público, segundo a Lei 8.112/90.

- I. A investidura em cargo público ocorrerá com o exercício.
- II. O provimento dos cargos públicos da UFRRJ far-se-á mediante ato do Ministro da Educação.
- III. São formas de provimento de cargo público: a nomeação, a promoção e a readaptação.

Das afirmativas acima, está(ão) correta(s) somente

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) III.

17 - O Regime Jurídico Único, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, em seu artigo 116, registra os doze itens considerados deveres dos servidores.

Leia os itens abaixo.

- I. Ser assíduo e pontual ao serviço.
- II. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
- III. Cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais.
- IV. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa.
- V. Atender com presteza ao público em geral, prestando todas as informações requeridas.

Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à sequência correta.

- (A) V- V- V- F- F
- (B) V- V- F- V- F
- (C) V- V- V- V- V
- (D) F- V- F- V- F
- (E) F- F- V- V- F

18 - De acordo com a redação dada pela Constituição, assinale a afirmativa correta.

- (A) Somente a administração pública direta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- (B) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, mesmo quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

- (C) A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do Artigo 39 poderão ser fixados ou alterados por decreto, observada a iniciativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
- (D) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- (E) Os atos de improbidade administrativa implicarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, com prejuízo da ação penal cabível.

19 - Analise as afirmativas abaixo, considerando o que estabelece a Lei 8.112/90.

- I. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.
- II. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará sempre afastado de ambos os cargos efetivos.
- III. Em hipótese alguma, o servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.

Das afirmativas acima, está(ão) correta(s) somente

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I.
- (D) II.
- (E) III.

20 - Assinale a alternativa correta, de acordo com o estabelecido no Regime Jurídico único dos servidores públicos Civis.

- (A) Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
- (B) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
- (C) A promoção interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.
- (D) Ao tomar posse, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório.
- (E) O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21 - Analise as afirmações abaixo.

- I. Um switch possui um número fixo de entradas, o que limita o número de hosts que podem estar conectados a ele.
- II. Grandes redes podem ser construídas através da interconexão de diversos switches.
- III. Switchs são conectados entre si por enlaces ponto a ponto.
- IV. O acréscimo de um novo host a uma rede, através de sua conexão a um switch, fará com que os hosts já conectados tenham um desempenho pior na rede.

Das afirmativas apresentadas, estão corretas somente

- (A) I, II e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e III.

22 - Analise as seguintes informações sobre Redes de Computadores.

- I. Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola a rede interna de uma organização da Internet em geral, permitindo que alguns pacotes passem e outros não.
- II. Um proxy pode diminuir substancialmente o tempo de resposta para a requisição de um cliente.
- III. O modo padrão do protocolo HTTP usa conexões persistentes sem paralelismo.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

23 - Analise as seguintes informações.

- I. No endereçamento de classes cheias, uma sub-rede de classe C pode acomodar, no máximo, 254 hospedeiros (*hosts*).
- II. Seja X o endereço IP de uma interface em uma sub-rede. Então, em nenhuma outra sub-rede existe uma interface com endereço IP igual a X.
- III. O DHCP é um protocolo que fornece endereços IP temporários automaticamente.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

24 - O ciclo de vida clássico da engenharia de software, também chamado de modelo em cascata, consiste das seguintes atividades:

- (A) análise e engenharia de sistemas, projeto, análise de riscos, engenharia, codificação, avaliação do cliente e manutenção.
- (B) análise de requisitos de software, análise de riscos, projeto, codificação e avaliação do cliente.
- (C) análise e engenharia de sistemas, análise de requisitos de software, projeto, codificação, teste e manutenção.
- (D) análise de requisitos de software, projeto, codificação, teste e avaliação do cliente.
- (E) análise e engenharia de sistemas, análise de requisitos de software, análise de riscos, codificação, avaliação do cliente e manutenção.

25 - Analise as assertivas abaixo.

- I. A independência funcional visa à construção de módulos independentes, mais fáceis de gerenciar e mais fáceis de serem reutilizados.
- II. A independência funcional é medida usando-se dois critérios qualitativos: a coesão e o acoplamento.
- III. Um módulo deve, idealmente, possuir alto grau de coesão e baixo grau de acoplamento.

Considerando V(verdadeiro) e F(falso), assinale a alternativa que corresponde à sequência correta.

- (A) V - V - V.
- (B) V - V - F.
- (C) V - F - V.
- (D) F - V - F.
- (E) F - F - V.

26 - Analise as afirmativas abaixo, sobre as técnicas de teste de softwares.

- I. O teste de caixa branca é capaz de verificar os caminhos dependentes dentro de um módulo.
- II. O teste de caixa branca é capaz de verificar as estruturas de dados internas a um módulo.
- III. O teste de caixa preta verifica as estruturas de dados externas a um módulo.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

27 - Analise as afirmativas abaixo, sobre programação orientada a objetos.

- I. Uma classe que pode ser instanciada e que herda de uma classe abstrata X deverá, obrigatoriamente, implementar todos os métodos declarados como abstratos na classe X.
- II. A diferença entre classe abstrata e interface é que a primeira pode ser instanciada, enquanto a segunda não.
- III. A sobrecarga de métodos acontece quando dois métodos diferentes têm o mesmo nome, porém o tipo de retorno é diferente.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

28 - Analise as afirmativas abaixo.

- I. O polimorfismo permite a manipulação de instâncias de classes diferentes, que herdam de uma mesma classe ancestral, de forma unificada.
- II. Encapsulamento é a técnica que permite a um objeto conter outros objetos da mesma classe.
- III. Um campo estático em uma classe é compartilhado por todas as instâncias dessa classe.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

29 - Sobre os modificadores de acesso da linguagem Java, é correto afirmar que

- (A) campos *public* podem ser acessados diretamente, usando o nome da classe, sem a necessidade de criar-se uma instância da mesma.
- (B) campos estáticos são usados para compartilhar uma informação para todas as instâncias de uma classe.
- (C) atributos definidos como *private* podem ser acessados pelos métodos de sua classe e também pelos métodos das classes herdeiras da sua.
- (D) um método *private* de uma classe não pode ser sobreposto por suas classes herdeiras.
- (E) o modificador *protected* é mais ou menos restritivo do que o *default*, uma vez que não permite o acesso direto a campos herdados de classes de pacotes diferentes.

30 - Em relação à modelagem UML, analise as assertivas abaixo.

- I. Estereótipo é um elemento de modelagem que rotula tipos de Classes de Objeto. A notação usada pela UML para estereótipos, dentro da representação gráfica da Classe de Objeto, é colocá-lo entre <<>> acima do nome da classe.
- II. O diagrama de colaboração mostra a interação entre os objetos ao longo do tempo, apresentando os objetos que participam da interação e a sequência de mensagens trocadas.
- III. Operações são procedimentos que executam as responsabilidades de uma classe de objetos e, portanto, definem o comportamento dos objetos da classe.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

31 - Segundo a especificação da OMG, a UML é uma linguagem para especificação, construção, visualização e documentação de artefatos de um sistema de software intensivo. Sobre a UML, pode-se afirmar que

- (A) consiste de uma linguagem descritiva e formal, essencialmente textual.
- (B) é altamente dependente dos processos e linguagens que serão utilizadas, pois pretende reproduzir, o mais fielmente possível, as características do paradigma de programação que será utilizado.
- (C) o elemento chamado “ator” é sempre interno ao sistema e representa papéis que os processos internos devem executar.
- (D) os casos de uso representam a funcionalidade de um sistema e enfatizam interações externas com outras entidades, podendo ser visto como uma caixa-preta pelos usuários externos ao sistema.
- (E) um diagrama de classe representa uma visão dinâmica do modelo, em que os elementos são representados por classes, com sua estrutura interna, seus relacionamentos e os diferentes estados que a mesma pode assumir ao longo do tempo.



32 - A UML define alguns tipos de diagramas, divididos em duas categorias: os diagramas estruturais e os diagramas de comportamento. Sobre eles, podemos dizer que os diagramas

- (A) de comportamento descrevem as relações dinâmicas entre os componentes e compreendem os diagramas de Caso de Uso, de Desenvolvimento, de Colaboração de Componentes.
- (B) estruturais descrevem as relações estáticas entre os componentes e compreendem os diagramas de Classe, de Objeto, de Componentes e de Desenvolvimento.
- (C) de sequência representam a organização e dependência existentes entre os componentes de software.
- (D) de Estado descrevem as interações entre objetos como séries de mensagens sequenciadas.
- (E) de Desenvolvimento apresentam uma visão dinâmica do sistema, modelando o fluxo de controle de uma atividade para outra.

33- Analise a execução do trecho de programa C.

```
#include <stdio.h>
int main( void ) {
    int x, y;
    x = y = 0;
    while ( y++ < 10) {
        x = y << 1;
    }
    printf("%d", x);
}
```

Ao final da execução, o valor da variável *x* é

- (A) 9.
- (B) 10.
- (C) 11.
- (D) 18.
- (E) 20.

34 - Analise as seguintes afirmativas relativas à linguagem C.

- I. O modificador *unsigned* faz com que os tipos primitivos *int* e *char* armazenem apenas valores não negativos.
- II. São exemplos de operadores *bit a bit*: *&*, *^*, *<<* e *>>*.
- III. Os operadores *bit a bit* têm maior precedência do que os operadores aritméticos.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

35 - Analise as afirmativas abaixo, sobre estruturas de dados.

- I. Uma fila pode ser implementada usando duas pilhas.
- II. Uma pilha pode ser implementada usando duas filas.
- III. Uma árvore pode ser implementada usando uma fila e uma pilha.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

36 - Analise as seguintes afirmações sobre organização de arquivos. Denote por *chave de busca* um atributo ou conjunto de atributos utilizados para pesquisar registros em um arquivo.

- I. Em um índice denso, existe um registro de índice para cada registro do arquivo de dados.
- II. Em um índice esparsos, existe um registro de índice para somente alguns valores da chave de busca.
- III. Os índices secundários são todos índices densos.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

37 - A Álgebra Relacional permite a realização de operações de consulta altamente complexas em bancos de dados relacionais. Sobre elas, é correto afirmar que o(a)

- (A) operação de Projeção de uma relação *R* seleciona todas as tuplas que satisfizerem a uma determinada condição.
- (B) operação de Diferença das relações *R*₁ e *R*₂ produz uma relação que inclui todas as tuplas em *R*₁ que não estão em *R*₂, desde que *R*₁ e *R*₂ tenham uma união compatível.
- (C) junção natural de uma relação *R* produz uma relação com apenas alguns dos atributos de *R*, removendo as tuplas repetidas.
- (D) produto cartesiano das relações *R*₁ e *R*₂ produz uma relação que inclui todas as tuplas em *R*₁ e *R*₂, desde que *R*₁ e *R*₂ tenham uma união compatível.
- (E) operação de Divisão das relações *R*₁ e *R*₂ produz uma relação que inclui todas as tuplas em *R*₁ e *R*₂, porém apenas os atributos de *R*₁, desde que *R*₁ e *R*₂ tenham uma união compatível.



38 - Analise as tabelas abaixo e responda.

Dept (DepNume integer(4) not null,
DepNome char(20) not null,
DepLoca char(20) not null,
primary key (DepNume));

Emp (EmpNume integer(5) not null,
EmpNome char(30) not null,
DepNume integer(4) not null,
EmpSalario integer(10,2),
primary key (EmpNume),
foreign key has (DepNume)
);

O comando SQL retorna todos os departamentos que possuem empregados com remuneração maior que 3500 é:

- (A) SELECT DEPNOME
FROM DEPT A
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
FROM EMP
WHERE EMP.SALARIO > 3500 AND EMP.DEPNUME = A.DEPNUME);
- (B) SELECT DEPNOME
FROM DEPT A
WHERE EXISTS (SELECT *
FROM EMP
WHERE EMP.SALARIO > 3500);
- (C) SELECT DEPNOME
FROM DEPT A
WHERE EXISTS (SELECT *
FROM EMP
WHERE EMP.SALARIO > 3500 AND EMP.DEPNUME = A.DEPNUME);
- (D) SELECT DEPNOME
FROM DEPT A, EMP
WHERE EMP.SALARIO > 3500;
- (E) SELECT DEPNOME
FROM DEPT A, EMP
WHERE EMP.SALARIO > 3500 AND EMP.DEPNUME <> A.DEPNUME;

39 - Analise as seguintes informações sobre Banco de Dados Distribuídos.

- I. A replicação não é adequada, quando o número de escritas no banco, dos dados replicados, é grande.
- II. Disponibilidade e aumento de paralelismo na leitura são vantagens da replicação.
- III. A fragmentação vertical divide uma relação r em várias relações, tais que, cada tupla de r pertence a pelo menos um dos fragmentos.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) I e III.

40 - Analise as seguintes informações sobre arquitetura de computadores.

- I. O registrador de instrução é o registrador que tem a função de armazenar a instrução a ser executada pela UCP.
- II. O contador de instrução é o registrador que armazena quantas instruções já foram executadas, para fins estatísticos.
- III. O decodificador de instrução é o dispositivo que identifica que operação será realizada, de acordo com a instrução armazenada no registrador de instrução.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) I e III.

41 - O problema que pode ocorrer em redes LAN sem fio, conhecido como atenuação multiponto, pode ser descrito como o(a)

- (A) reflexão de sinal ocasionada por objetos sólidos, fazendo com que o sinal possa ser recebido por diversos pontos distintos.
- (B) comunicação inicial que ocorre entre um computador móvel e os pontos de acesso que estão ao alcance de sua antena, a fim de o mesmo identificar as redes que estão a seu alcance.
- (C) atenuação do sinal que ocorre de forma proporcionalmente indireta à distância entre os computadores e um ponto de acesso.
- (D) transmissão que ocorre entre computadores de uma mesma rede, quando os mesmos não estão conectados a nenhum ponto de acesso, formando, assim, uma rede local.
- (E) fenômeno que ocorre quando um computador está em movimento e, de forma similar ao que ocorre com os telefones celulares, for afastado da estação base, à qual o mesmo está conectado, e entrar na faixa de alcance de outra estação.

42 - Assinale a opção correta no que tange à criptografia.

- (A) Os algoritmos de chave simétrica utilizam a mesma chave para codificação e decodificação.
- (B) Devido à sua natureza dinâmica, que requer constante atualização, só é possível implementar algoritmos de criptografia em software.
- (C) A cifra DES, criada em 1977, foi amplamente adotada, e a mesma ainda é segura quando utilizada em sua forma original.
- (D) Whitening é uma técnica utilizada para tornar o algoritmo de chave simétrica mais forte.
- (E) O ponto fraco do algoritmo de criptografia RSA é a atual facilidade de fatoração dos números extensos, uma vez que os processadores estão cada vez mais poderosos.



43 - Considerando as estratégias existentes para teste de software, assinale a opção correta.

- (A) Os testes são realizados usando-se uma estratégia *top-down*, ou seja, a partir do nível de integração do sistema, em direção ao nível de módulos do mesmo.
- (B) Diferentes técnicas de teste são apropriadas a diferentes pontos do tempo.
- (C) A atividade de teste é realizada exclusivamente por um grupo independente de teste, não podendo envolver a equipe de desenvolvimento.
- (D) A validação de *software* visa a garantir que o mesmo implemente corretamente uma função específica.
- (E) O teste de caixa branca é mais indicado para a realização dos testes de integração, enquanto os testes de caixa preta são mais indicados para os testes de unidades.

44 - A Programação Procedural é incapaz de reproduzir algumas propriedades da Programação Orientada a Objetos. Tais propriedades, consideradas o grande trunfo deste paradigma são:

- (A) modularidade, herança e encapsulamento.
- (B) encapsulamento, reutilização de código e herança.
- (C) encapsulamento, herança e sobrecarga.
- (D) coleções, sobrecarga e reutilização de código.
- (E) modularidade, sobrecarga e encapsulamento.

45 - Examine o trecho de código abaixo, que implementa um procedimento.

```
void misterio(int *vetor[]){  
    int i,j,troca, aux;  
  
    do{  
        troca = 0;  
        for(i=0;i<TAM-1;i++){  
            if(vetor[i]>vetor[i+1]){  
                aux = vetor[i];  
                vetor[i] = vetor[i+1];  
                vetor[i+1] = aux;  
                troca=1;  
            }  
        }  
        while(troca);  
        return;  
    }  
}
```

Ele é conhecido como

- (A) busca binária.
- (B) busca sequencial.
- (C) quick-sort.
- (D) bubble-sort.
- (E) ordenação por seleção.

46 - Analise as seguintes afirmativas em relação à linguagem JAVA.

- I. Construtores são métodos especiais que são chamados automaticamente quando instâncias são criadas através da palavra-chave *new*.
- II. O tipo de retorno é considerado parte da assinatura; logo, podem existir dois métodos com o mesmo nome, tipo de argumentos, mas com tipo de retorno diferente.
- III. O laço *while* repete um comando ou bloco de comandos enquanto uma condição for verdadeira. O laço *do-while* possui a mesma função, mas garante que o comando ou bloco de comando seja executado pelo menos uma vez.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

47 - Analise as seguintes informações sobre Engenharia de *Software*.

- I. É uma boa prática de engenharia de *software* que os módulos do sistema tenham baixa coesão e alto acoplamento.
- II. O teste caixa-branca é um método de projeto de casos de teste que usa a estrutura de controle do projeto procedimental para derivar casos de teste.
- III. A fase de levantamento de requisitos no ciclo de vida em cascata com sobreposição sempre é concluída antes do início da fase de análise.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

48 - Analise as seguintes informações sobre TCP/IP (Redes de Computadores):

- I. UDP não possui controle de congestionamento.
- II. O UDP emprega um teste de verificação de erros que usa a idéia de complemento de 1 da soma de todas as palavras de 16 bits de cada segmento.
- III. O DNS é um protocolo de camada de aplicação que usa TCP.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.



49 - Quando o tráfego de uma rede aumenta muito, os roteadores já não são capazes de suportá-lo e começam a perder pacotes. No caso de tráfego muito intenso, o desempenho entra em colapso.

Analise os itens apresentados sobre os fatores que podem determinar esse congestionamento.

- I. Se a memória do roteador for insuficiente para armazenar todos os pacotes que chegam ao mesmo tempo.
- II. Se os processadores dos roteadores forem lentos na execução das tarefas, poderão surgir filas.
- III. A incompatibilidade entre partes do sistema, com linhas rápidas e processadores lentos, por exemplo.
- IV. A atualização crescente do tamanho da palavra de memórias dos processadores, de 32 para 64 *bits*, sem a respectiva atualização da capacidade das linhas de transmissão.

Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à sequência correta.

- (A) V- F- V- F
- (B) V- V- V- F
- (C) F- F- F- V
- (D) F- V- F- V
- (E) F- F- V- V

50 - Analise os tópicos abaixo, sobre os valores quantitativos que podem ser considerados em uma rede PERT ou CPM.

- I. O tempo de vida útil de um projeto de *software*.
- II. O limite mais tarde para o início de uma tarefa.
- III. O término mais tardio e o término mais breve de uma tarefa.
- IV. O caminho crítico que determina a duração de um projeto.

Dos tópicos apresentados, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e IV.

RASCUNHO

PCI Concursos

RASCUNHO

PCI Concursos



UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO